

2.4 曲线的 Frenet 标架

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$,

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的主法向量。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的主法向量。

还需要一个，应该如何取？

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的主法向量。

还需要一个，应该如何取？取 $\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \vec{\beta}(s)$ ，称为曲线的次法向量。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的主法向量。

还需要一个，应该如何取？取 $\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \vec{\beta}(s)$ ，称为曲线的次法向量。

这样，在正则曲线曲率 $\kappa(s)$ 不为零的点处有一个完全确定的右手单位正交标架 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$ ，称为 Frenet 标架。

因为曲线是点点变化的，如果取定固定的标架，最多只能在某点处简化计算。因而，我们实际上要取的是一系列的标架，随着曲线的变化而变化。

不妨设曲线曲率恒不为零。所取标架当然点点都应该是正交标架，注意到 $\vec{\alpha}(s)$ 已经是单位向量，而且 $\vec{\alpha}'(s)$ 和它恒垂直。故可以将 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s) = \frac{\vec{\alpha}'(s)}{|\vec{\alpha}'(s)|}$ 作为两个基向量。其中， $\vec{\beta}(s)$ 称为曲线的主法向量。

还需要一个，应该如何取？取 $\vec{\gamma}(s) = \vec{\alpha}(s) \times \vec{\beta}(s)$ ，称为曲线的次法向量。

这样，在正则曲线曲率 $\kappa(s)$ 不为零的点处有一个完全确定的右手单位正交标架 $\{\vec{r}(s); \vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)\}$ ，称为 Frenet 标架。

注解：

- ▶ 与初始确定参数方程时选取的坐标系无关；
- ▶ 与初始参数的选取也无关。

Frenet 标架下的曲率和挠率

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

得到这样的方程组有什么用？

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

得到这样的方程组有什么用？ 我们希望能够在仅仅知道曲率和挠率的情况下，就能知道整条曲线的形状。

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

得到这样的方程组有什么用？ 我们希望能够在仅仅知道曲率和挠率的情况下，就能知道整条曲线的形状。

上述方程组显然是不完善的，

Frenet 标架下的曲率和挠率

根据曲率的定义，曲率向量 $\vec{\alpha}'(s)$ 可以表示为

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

同时，我们之前已经分析过，曲率向量和挠率向量是共线的，再由挠率的定义

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

整合之后我们得到如下的方程组

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

得到这样的方程组有什么用？我们希望能够在仅仅知道曲率和挠率的情况下，就能知道整条曲线的形状。

上述方程组显然是不完善的，需要把它补充成真正的方程组。

Frenet 标架的运动公式

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$, 必须知道 $\vec{\beta}(s)$

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。也就是 $\vec{\beta}'(s)$ 需要显式地被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出。

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。也就是 $\vec{\beta}'(s)$ 需要显式地被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出。不妨设

$$\vec{\beta}'(s) = a(s)\vec{\alpha}(s) + b(s)\vec{\beta}(s) + c(s)\vec{\gamma}(s)$$

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。也就是 $\vec{\beta}'(s)$ 需要显式地被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出。不妨设

$$\vec{\beta}'(s) = a(s)\vec{\alpha}(s) + b(s)\vec{\beta}(s) + c(s)\vec{\gamma}(s)$$

最容易知道的是哪个系数？

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。也就是 $\vec{\beta}'(s)$ 需要显式地被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出。不妨设

$$\vec{\beta}'(s) = a(s)\vec{\alpha}(s) + b(s)\vec{\beta}(s) + c(s)\vec{\gamma}(s)$$

最容易知道的是哪个系数？

$\vec{\beta}(s)$ 是单位向量，故 $(\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\beta}(s))' = 2\vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = 0$ 。

Frenet 标架的运动公式

观察

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s),$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s),$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

要想得到 $\vec{r}(s)$ ，必须知道 $\vec{\beta}(s)$ 或者是 $\vec{\beta}(s)$ 的变化规律，即 $\vec{\beta}(s)$ 所满足的微分方程。也就是 $\vec{\beta}'(s)$ 需要显式地被 $\vec{\alpha}(s), \vec{\beta}(s), \vec{\gamma}(s)$ 表出。不妨设

$$\vec{\beta}'(s) = a(s)\vec{\alpha}(s) + b(s)\vec{\beta}(s) + c(s)\vec{\gamma}(s)$$

最容易知道的是哪个系数？

$\vec{\beta}(s)$ 是单位向量，故 $(\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\beta}(s))' = 2\vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\beta}(s) = 0$ 。从而， $b(s) = 0$ 。

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))'$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = -\kappa(s)$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = -\kappa(s)$$

同理

$$c(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\gamma}(s)$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = -\kappa(s)$$

同理

$$c(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\gamma}'(s) = \tau(s)$$

同样利用内积, $a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s)$ 。注意到 $\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = 0$

$$0 = (\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}(s))' = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) + \vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s)$$

从而

$$a(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\alpha}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\alpha}'(s) = -\kappa(s)$$

同理

$$c(s) = \vec{\beta}'(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = -\vec{\beta}(s) \cdot \vec{\gamma}'(s) = \tau(s)$$

故

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

称为 **Frenet 公式**。

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

称为 **Frenet 公式**。它是 Frenet 标架所满足的常微分方程组。

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

称为 **Frenet 公式**。它是 Frenet 标架所满足的常微分方程组。后三个方程可以改写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

称为 **Frenet 公式**。它是 Frenet 标架所满足的常微分方程组。后三个方程可以改写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

注意：系数矩阵是一个反对称矩阵。

综合得到 Frenet 标架沿曲线 C 运动的公式

$$\vec{r}'(s) = \vec{\alpha}(s)$$

$$\vec{\alpha}'(s) = \kappa(s)\vec{\beta}(s)$$

$$\vec{\beta}'(s) = -\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)$$

$$\vec{\gamma}'(s) = -\tau(s)\vec{\beta}(s)$$

称为 **Frenet 公式**。它是 Frenet 标架所满足的常微分方程组。后三个方程可以改写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

注意：系数矩阵是一个反对称矩阵。事实上，并不限于 Frenet 标架，一般地，沿曲线定义的任何一个单位正交标架的导数的系数矩阵都是反对称矩阵（见习题 2.4 中的 11 题）

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个线性常微分方程组。

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个线性常微分方程组。理论上是一定可以解出形式解的。

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个线性常微分方程组。理论上是一定可以解出形式解的。这在曲线的存在唯一定理的证明中起着至关重要的作用。

更重要的是

$$\begin{pmatrix} \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}'(s) \\ \vec{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}(s) \\ \vec{\gamma}(s) \end{pmatrix}$$

是一个线性常微分方程组。理论上是一定可以解出形式解的。这在曲线的存在唯一定理的证明中起着至关重要的作用。

先来看一些 Frenet 公式的简单应用。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

$$\frac{d}{ds}(\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0)$$

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

$$\frac{d}{ds}(\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$$

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

$$\frac{d}{ds}(\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}_0 = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = 0$$

Frenet 标架及公式的应用

定理：曲率处处非零的曲线 C 是平面曲线的充分必要条件是其挠率为零。

我们之前利用向量函数的基本性质证明了充分性。实际上，利用 Frenet 标架可以得到更简便的证明。

首先，挠率为零即 $\vec{\gamma}'(s) = \vec{0}$ ，从而 $\vec{\gamma}(s)$ 为常向量，不妨记为 $\vec{\gamma}_0$ 。

接下来，我们希望证明曲线落在固定平面中。现在已知了平面法向量为 $\vec{\gamma}_0$ ，自然考虑利用平面的点法式方程，即说明 $(\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$ 。如何说明这一等式？

考虑 $\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0$ ，对其求导数

$$\frac{d}{ds}(\vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}_0 = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{\gamma}(s) = 0$$

从而 $0 = \vec{r}(s) \cdot \vec{\gamma}_0 - \vec{r}(0) \cdot \vec{\gamma}_0 = (\vec{r}(s) - \vec{r}(0)) \cdot \vec{\gamma}_0 = 0$

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明：

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式，可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式，可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。利用 Frenet 标架，不妨设

$$\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$$

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式，可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。利用 Frenet 标架，不妨设

$$\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$$

接下来该怎么办？

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式，可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。利用 Frenet 标架，不妨设

$$\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$$

接下来该怎么办？继续求导，

定理： 设曲线 $\vec{r}(s)$ 中 s 为弧长参数，且曲率和挠率都不为零。如果该曲线落在一个球面上，则它的曲率和挠率必满足

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = \text{常数}$$

证明： 自然要从曲线方程入手。假定该球面的球心是 $\vec{r}_0$ ，半径是 a ，则

$$|\vec{r}(s) - \vec{r}_0|^2 = a^2$$

等式两边关于 s 求导

$$\vec{\alpha}(s) \cdot (\vec{r}(s) - \vec{r}_0) = 0$$

继续求导行不通。观察上式，可见 $\vec{r}(s) - \vec{r}_0$ 和 $\vec{\alpha}(s)$ 垂直。利用 Frenet 标架，不妨设

$$\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$$

接下来该怎么办？ 继续求导，这时才发现别有洞天。

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) = & \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ & + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s))\end{aligned}$$

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

先求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ ：

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)$$

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

先求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ ：

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)$$

此时观察需要证明的结论，实际上是要求对 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ 这两个系数的限制的条件。

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

先求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ ：

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)$$

此时观察需要证明的结论，实际上是要求对 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ 这两个系数的限制的条件。

再回到最开始的表达式： $\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$,

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

先求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ ：

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)$$

此时观察需要证明的结论，实际上是要求对 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ 这两个系数的限制的条件。

再回到最开始的表达式： $\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$ ，最后根据球面的定义可得 $\lambda^2(s) + \mu^2(s) = \text{const.}$

根据 Frenet 公式

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \lambda'(s)\vec{\beta}(s) + \lambda(s)(-\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + \tau(s)\vec{\gamma}(s)) \\ &\quad + \mu'(s)\vec{\gamma}(s) + \mu(s)(-\tau(s)\vec{\beta}(s)) \\ &= -\lambda(s)\kappa(s)\vec{\alpha}(s) + (\lambda'(s) - \mu(s)\tau(s))\vec{\beta}(s) + (\lambda(s)\tau(s) + \mu'(s))\vec{\gamma}(s)\end{aligned}$$

比较系数得：

$$\lambda(s)\kappa(s) = -1, \quad \lambda'(s) = \mu(s)\tau(s), \quad \mu'(s) = -\lambda(s)\tau(s)$$

先求出 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ ：

$$\lambda(s) = -\frac{1}{\kappa(s)}, \quad \mu(s) = \frac{\lambda'(s)}{\tau(s)} = -\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)$$

此时观察需要证明的结论，实际上是要求对 $\lambda(s)$, $\mu(s)$ 这两个系数的限制的条件。

再回到最开始的表达式： $\vec{r}(s) - \vec{r}_0 = \lambda(s)\vec{\beta}(s) + \mu(s)\vec{\gamma}(s)$ ，最后根据球面的定义可得 $\lambda^2(s) + \mu^2(s) = \text{const.}$

思考：是否是充要条件？

注意

以上所有曲率，挠率，Frenet 标架及公式的计算，都要基于弧长参数

注意

以上所有曲率，挠率，Frenet 标架及公式的计算，都要基于弧长参数

很多时候所给参数曲线的参数并非是弧长参数，如何解决？

注意

以上所有曲率，挠率，Frenet 标架及公式的计算，都要基于弧长参数

很多时候所给参数曲线的参数并非是弧长参数，如何解决？做容许的参数变换化成弧长参数再计算的话太复杂了（变为弧长参数的参数变换绝大多数情况下都无法显式求出）。

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。注意到 $\vec{\alpha}(t)$ 还可以有另外一种看法：

$$\vec{\alpha}(t) = \vec{\alpha}(t(s))$$

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。注意到 $\vec{\alpha}(t)$ 还可以有另外一种看法：

$$\vec{\alpha}(t) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。注意到 $\vec{\alpha}(t)$ 还可以有另外一种看法：

$$\vec{\alpha}(t) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{dt}{ds}$$

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。注意到 $\vec{\alpha}(t)$ 还可以有另外一种看法：

$$\vec{\alpha}(t) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

非弧长参数下的 Frenet 标架

如果曲线的方程是 $\vec{r}(t)$, t 不是弧长参数。则 $\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|$ 。可以直接约定

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

就是关于参数 t 的切向量的单位化（为了不引入额外记号，我们依然用 $\vec{\alpha}$ 表示，并在上下文清晰的前提下不做区分）。

再用这样的方法求 $\vec{\beta}(t)$ 就有些麻烦了。注意到 $\vec{\alpha}(t)$ 还可以有另外一种看法：

$$\vec{\alpha}(t) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

也就是可以利用复合函数的链式求导法则来求出 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\gamma}$ 。

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$,

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\vec{r}''(t) = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt}$$

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2)$$

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2)$$

理论上此时可以把 $\vec{\beta}(t)$ 反解出来, 但是

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2)$$

理论上此时可以把 $\vec{\beta}(t)$ 反解出来, 但是其中涉及到对模长求导数, 还包含了未知的 $\kappa(t)$ 。

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2)$$

理论上此时可以把 $\vec{\beta}(t)$ 反解出来, 但是其中涉及到对模长求导数, 还包含了未知的 $\kappa(t)$ 。故而先来求 $\vec{\gamma}(t)$

根据方程 $\vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$, 改写得

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t) \quad (1)$$

再关于 t 求一次导数

$$\begin{aligned} \vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t) \end{aligned} \quad (2)$$

理论上此时可以把 $\vec{\beta}(t)$ 反解出来, 但是其中涉及到对模长求导数, 还包含了未知的 $\kappa(t)$ 。故而先来求 $\vec{\gamma}(t)$

(1) 式和 (2) 式左右两端做外积

$$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)\vec{\gamma}(t)$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|}$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|}$$

最后，再通过 $\vec{\gamma}(t)$ 来求解 $\vec{\beta}(t)$

$$\vec{\beta}(t) =$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|}$$

最后，再通过 $\vec{\gamma}(t)$ 来求解 $\vec{\beta}(t)$

$$\vec{\beta}(t) = \vec{\gamma}(t) \times \vec{\alpha}(t)$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|}$$

最后，再通过 $\vec{\gamma}(t)$ 来求解 $\vec{\beta}(t)$

$$\vec{\beta}(t) = \vec{\gamma}(t) \times \vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|} \times \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}''(t)|}$$

从而

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)|^3 \kappa(t)} \quad (3)$$

当然，直接用这个表达式是没有意义的，因为 $\kappa(t)$ 依然需要去求解。不过无关紧要，因为我们知道 $\vec{\gamma}(t)$ 是单位向量

$$\vec{\gamma}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|}$$

最后，再通过 $\vec{\gamma}(t)$ 来求解 $\vec{\beta}(t)$

$$\begin{aligned} \vec{\beta}(t) &= \vec{\gamma}(t) \times \vec{\alpha}(t) = \frac{\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|} \times \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}''(t)|} \\ &= \frac{|\vec{r}''(t)|}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|} \vec{r}'''(t) - \frac{\vec{r}''(t) \cdot \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}''(t)| |\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|} \vec{r}''(t) \\ &= \frac{|\vec{r}''(t)|}{|\vec{r}''(t) \times \vec{r}'''(t)|} \left(\vec{r}'''(t) - (\vec{r}'''(t) \cdot \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}''(t)|}) \frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}''(t)|} \right) \end{aligned}$$

非弧长参数下的曲率和挠率

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$,

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$,
(2) 式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (4)$$

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$,
(2) 式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (4)$$

注意到

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$,
(2) 式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (4)$$

注意到

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

上述向量的单位化即得 $\vec{\beta}(t)$ 。

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$, (2) 式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (4)$$

注意到

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

上述向量的单位化即得 $\vec{\beta}(t)$ 。注意到

$$\left| \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right| = \left| \vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right|$$

非弧长参数下的曲率和挠率

根据 (3) 式, 以及 $\vec{\gamma}(t)$ 为单位向量, 不难知道,

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}$$

注意: 实际上根据 (2) 式就可以求出主法向量 $\vec{\beta}$ 或是曲率 $\kappa(t)$, (2) 式可变形为

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = |\vec{r}'(t)|^2 \kappa(t) \vec{\beta}(t) \quad (4)$$

注意到

$$\vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \vec{\alpha}(t) = \vec{r}''(t) - \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} = \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$$

上述向量的单位化即得 $\vec{\beta}(t)$ 。注意到

$$\left| \vec{r}''(t) - \left(\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right| = \left| \vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right|$$

和之前的表达式等价。

同时，对 (4) 式两边同时取模长，可求出

$$\kappa(t) = \frac{\left| \vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right|}{|\vec{r}'(t)|^2} = \frac{|\vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}|}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

同时，对 (4) 式两边同时取模长，可求出

$$\kappa(t) = \frac{\left| \vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right|}{|\vec{r}'(t)|^2} = \frac{|\vec{r}''(t) \times \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}|}{|\vec{r}'(t)|^2}$$

也和之前 $\kappa(t)$ 的表达式等价。

接下来问题自然是挠率 $\tau(t)$ 如何求？

接下来问题自然是挠率 $\tau(t)$ 如何求？最自然的想法是

接下来问题自然是挠率 $\tau(t)$ 如何求？最自然的想法是对 (2) 式再求一次导数，并利用 Frenet 公式，

接下来问题自然是**挠率 $\tau(t)$ 如何求?** 最自然的想法是对 (2) 式再求一次导数, 并利用 Frenet 公式, 得到

$$\begin{aligned}\vec{r}'''(t) &= \frac{d^2|\vec{r}'(t)|}{dt^2}\vec{\alpha}(t) + \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\kappa(t)|\vec{r}'(t)|\vec{\beta}(t) + (|\vec{r}'(t)|^2\kappa(t))'\vec{\beta}(t) \\ &\quad + |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)(-\kappa(t)\vec{\alpha}(t) + \tau(t)\vec{\gamma}(t))\end{aligned}$$

接下来问题自然是**挠率 $\tau(t)$ 如何求?** 最自然的想法是对 (2) 式再求一次导数, 并利用 Frenet 公式, 得到

$$\begin{aligned}\vec{r}'''(t) &= \frac{d^2|\vec{r}'(t)|}{dt^2}\vec{\alpha}(t) + \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\kappa(t)|\vec{r}'(t)|\vec{\beta}(t) + (|\vec{r}'(t)|^2\kappa(t))'\vec{\beta}(t) \\ &\quad + |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)(-\kappa(t)\vec{\alpha}(t) + \tau(t)\vec{\gamma}(t))\end{aligned}$$

我们只想保留 $\tau(t)$, **该怎么办?**

接下来问题自然是**挠率 $\tau(t)$ 如何求?** 最自然的想法是对 (2) 式再求一次导数, 并利用 Frenet 公式, 得到

$$\begin{aligned}\vec{r}'''(t) &= \frac{d^2|\vec{r}'(t)|}{dt^2}\vec{\alpha}(t) + \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\kappa(t)|\vec{r}'(t)|\vec{\beta}(t) + (|\vec{r}'(t)|^2\kappa(t))'\vec{\beta}(t) \\ &\quad + |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)(-\kappa(t)\vec{\alpha}(t) + \tau(t)\vec{\gamma}(t))\end{aligned}$$

我们只想保留 $\tau(t)$, **该怎么办?** 两边内积 $\vec{\gamma}(t)$,

$$\vec{r}'''(t) \cdot \vec{\gamma}(t) = |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)\tau(t)$$

接下来问题自然是**挠率 $\tau(t)$ 如何求?** 最自然的想法是对 (2) 式再求一次导数, 并利用 Frenet 公式, 得到

$$\begin{aligned}\vec{r}'''(t) = & \frac{d^2|\vec{r}'(t)|}{dt^2}\vec{\alpha}(t) + \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\kappa(t)|\vec{r}'(t)|\vec{\beta}(t) + (|\vec{r}'(t)|^2\kappa(t))'\vec{\beta}(t) \\ & + |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)(-\kappa(t)\vec{\alpha}(t) + \tau(t)\vec{\gamma}(t))\end{aligned}$$

我们只想保留 $\tau(t)$, **该怎么办?** 两边内积 $\vec{\gamma}(t)$,

$$\vec{r}'''(t) \cdot \vec{\gamma}(t) = |\vec{r}'(t)|^3\kappa(t)\tau(t)$$

代入 $\vec{\gamma}(t)$ 和 $\kappa(t)$ 的表达式, 有

$$\tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t))}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|^2}$$

注解:

- 特别的, 如果 t 是弧长参数, 则曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 的表达式变回

$$\kappa(s) = |\vec{r}''(s)|$$
$$\tau(s) = \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2}$$

注解:

- 特别的, 如果 t 是弧长参数, 则曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 的表达式变回

$$\kappa(s) = |\vec{r}''(s)|$$
$$\tau(s) = \frac{(\vec{r}'(s), \vec{r}''(s), \vec{r}'''(s))}{|\vec{r}''(s)|^2}$$

- 事实上, 也可以对 $\vec{\alpha}(t)$ 和 $\vec{\gamma}(t)$ 直接关于 t 求导数来求曲率 $\kappa(t)$ 和挠率 $\tau(t)$ (参见教材 44 页)。

Frenet 标架的代数本质

Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(t) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) \neq 0$ ，这说明

Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(t) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) \neq 0$ ，这说明 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ 构成了一个仿射坐标系。

Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(t) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) \neq 0$ ，这说明 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ 构成了一个仿射坐标系。

总结非弧长参数下 Frenet 标架的表达式，有

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \\ \vec{\beta}(t) &= \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \left(\vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \\ \vec{\gamma}(t) &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}\end{aligned}$$

Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(t) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) \neq 0$ ，这说明 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ 构成了一个仿射坐标系。

总结非弧长参数下 Frenet 标架的表达式，有

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \\ \vec{\beta}(t) &= \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \left(\vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \\ \vec{\gamma}(t) &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}\end{aligned}$$

可以看出，标架 $\{\vec{\alpha}(t), \vec{\beta}(t), \vec{\gamma}(t)\}$ 即

Frenet 标架的代数本质

我们已经知道，若曲线非平面曲线，则 Frenet 标架存在，且 $\tau(t) \neq 0$ ，根据挠率计算公式，即 $(\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)) \neq 0$ ，这说明 $\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)$ 构成了一个仿射坐标系。

总结非弧长参数下 Frenet 标架的表达式，有

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(t) &= \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \\ \vec{\beta}(t) &= \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|} \left(\vec{r}''(t) - (\vec{r}''(t) \cdot \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}) \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \\ \vec{\gamma}(t) &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}\end{aligned}$$

可以看出，标架 $\{\vec{\alpha}(t), \vec{\beta}(t), \vec{\gamma}(t)\}$ 即 $\{\vec{r}'(t), \vec{r}''(t), \vec{r}'''(t)\}$ 的 Schmidt 正交化（当然，因为 Frenet 标架必须为右手系，所以可能差一个定向；也就是 $\vec{r}'''(t)$ 需要根据定向来决定是否加一个负号）。

Frenet 标架的相关称谓

Frenet 标架的相关称谓

已经知道, Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量, 主法向量, 次法向量。

Frenet 标架的相关称谓

已经知道, Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量, 主法向量, 次法向量。

相应的三个坐标平面也有特定的称谓。

Frenet 标架的相关称谓

已经知道, Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量, 主法向量, 次法向量。

相应的三个坐标平面也有特定的称谓。其中,

- ▶ $\vec{\beta}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\alpha}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的法平面**。

Frenet 标架的相关称谓

已经知道, Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量, 主法向量, 次法向量。

相应的三个坐标平面也有特定的称谓。其中,

- ▶ $\vec{\beta}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\alpha}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的法平面**。
- ▶ $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\beta}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\gamma}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的密切平面**。

Frenet 标架的相关称谓

已经知道, Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量, 主法向量, 次法向量。

相应的三个坐标平面也有特定的称谓。其中,

- ▶ $\vec{\beta}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\alpha}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的法平面**。
- ▶ $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\beta}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\gamma}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的密切平面**。
- ▶ $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的 (以 $\vec{\beta}(s)$ 为法向量的) 平面称为 **曲线的从切平面**。

Frenet 标架的相关称谓

已经知道，Frenet 标架中 $\vec{\alpha}(s)$, $\vec{\beta}(s)$, $\vec{\gamma}(s)$ 分别称为曲线的切向量，主法向量，次法向量。

相应的三个坐标平面也有特定的称谓。其中，

- ▶ $\vec{\beta}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的（以 $\vec{\alpha}(s)$ 为法向量的）平面称为 **曲线的法平面**。
- ▶ $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\beta}(s)$ 张成的（以 $\vec{\gamma}(s)$ 为法向量的）平面称为 **曲线的密切平面**。
- ▶ $\vec{\alpha}(s)$ 和 $\vec{\gamma}(s)$ 张成的（以 $\vec{\beta}(s)$ 为法向量的）平面称为 **曲线的从切平面**。

为何称 β 为主法向量， γ 为次法向量？以及相应的平面为何称为密切，从切？

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

我们可以将曲线方程在一点处展开（我们课程因课时限制，不再讲授，其实类似于微积分中的泰勒展开），有

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3\right) \vec{\alpha}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3\right) \vec{\beta}(0) + \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \vec{\gamma}(0) + \mathbf{o}(s^3)$$

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

我们可以将曲线方程在一点处展开（我们课程因课时限制，不再讲授，其实类似于微积分中的泰勒展开），有

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3\right) \vec{\alpha}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3\right) \vec{\beta}(0) + \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \vec{\gamma}(0) + \mathbf{o}(s^3)$$

忽略掉相对高阶项，有

$$\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$$

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

我们可以将曲线方程在一点处展开（我们课程因课时限制，不再讲授，其实类似于微积分中的泰勒展开），有

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3\right) \vec{\alpha}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3\right) \vec{\beta}(0) + \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \vec{\gamma}(0) + \mathbf{o}(s^3)$$

忽略掉相对高阶项，有

$$\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$$

即从局部看： β 方向是最主要的弯曲方向，弯曲程度和 κ 成正比， γ 方向是次要的弯曲方向，弯曲程度和 τ 成正比。

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

我们可以将曲线方程在一点处展开（我们课程因课时限制，不再讲授，其实类似于微积分中的泰勒展开），有

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3\right) \vec{\alpha}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3\right) \vec{\beta}(0) + \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \vec{\gamma}(0) + \mathbf{o}(s^3)$$

忽略掉相对高阶项，有

$$\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$$

即从局部看： β 方向是最主要的弯曲方向，弯曲程度和 κ 成正比， γ 方向是次要的弯曲方向，弯曲程度和 τ 成正比。

同时，这也解释了何为密切平面和从切平面。

关于主法、次法、密切和从切更严谨的解释

我们可以将曲线方程在一点处展开（我们课程因课时限制，不再讲授，其实类似于微积分中的泰勒展开），有

$$\vec{r}(s) = \vec{r}(0) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3\right) \vec{\alpha}(0) + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa_0'}{6}s^3\right) \vec{\beta}(0) + \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \vec{\gamma}(0) + \mathbf{o}(s^3)$$

忽略掉相对高阶项，有

$$\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$$

即从局部看： β 方向是最主要的弯曲方向，弯曲程度和 κ 成正比， γ 方向是次要的弯曲方向，弯曲程度和 τ 成正比。

同时，这也解释了何为密切平面和从切平面。

感兴趣的同学可以通过圆螺线的例子来观察：

$$\vec{r}(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

作业

习题 2.3, P38

3,6

习题 2.4, P44

3,10,11

补充资料

补充资料

维基百科上关于 Frenet 标架的介绍：

https://en.wikipedia.org/wiki/Frenet-Serret_formulas

补充资料

维基百科上关于 Frenet 标架的介绍：

https://en.wikipedia.org/wiki/Frenet-Serret_formulas

更多关于曲线曲率和挠率的图示：

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:>

[Illustrations_for_curvature_and_torsion_of_curves](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illustrations_for_curvature_and_torsion_of_curves)

补充资料

维基百科上关于 Frenet 标架的介绍：

https://en.wikipedia.org/wiki/Frenet-Serret_formulas

更多关于曲线曲率和挠率的图示：

[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
Illustrations_for_curvature_and_torsion_of_curves](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Illustrations_for_curvature_and_torsion_of_curves)

Mathematica 软件中有专门的命令求 Frenet 标架：

[http://reference.wolfram.com/language/ref/
FrenetSerretSystem.html](http://reference.wolfram.com/language/ref/FrenetSerretSystem.html)

Frenet 标架的代数意义清楚了，接下来我们要来看最关键的，Frenet 标架的分析上的意义：

Frenet 标架的代数意义清楚了，接下来我们要来看最关键的，Frenet 标架的分析上的意义：

从常微分方程角度看，运用 Frenet 公式，可将方程转化为线性方程。

Frenet 标架的代数意义清楚了，接下来我们要来看最关键的，Frenet 标架的分析上的意义：

从常微分方程角度看，运用 Frenet 公式，可将方程转化为线性方程。

下一节中，我们通过求解 Frenet 标架场对应的线性常微分方程组，把曲线通过弧长，曲率，挠率这些不变量完全确定下来。